

$$\begin{cases} Q(x; y) = y + \sqrt{1 + 2x^2}; \\ P(x; y) = x + y + 1 \end{cases}; \begin{cases} \sqrt{1 + 2x^2} = -y; \\ x = -y - 1 \end{cases}; y^2 = 1 + 2y^2 + 4y + 2; y^2 + 4y + 3 = 0;$$

$y_1 = -1, y_2 = -3$ , и оба являются корнями.

Особыми точками будут  $A_1(0; -1)$  и  $A_2(2; -3)$ .

$$1) y = \varphi - 1. \frac{d\varphi}{dx} = \frac{\varphi - 1 + \sqrt{1 - 2x^2}}{x + \varphi};$$

$\Psi_\varphi(x; \varphi) = \sqrt{1 - 2x^2} - 1 = 1 + \frac{1}{2}(-2x^2) + o(x^2) - 1 = O(x^2) = O(r^2)$ , так что, например,

$$\frac{\Psi_\varphi(x; \varphi)}{r^{1+0,5}} \rightarrow 0 \text{ при } r(x; \varphi) \rightarrow 0.$$

Таким образом, уравнение с выделенными линейными частями имеет вид  $\frac{d\varphi}{dx} =$

$= \frac{\varphi}{x + \varphi}. A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \det(A - \lambda E) = (\lambda - 1)^2. \lambda_1 = \lambda_2 = 1$  и особая точка  $A_1(0; -1)$  является «вырожденным узлом».

$A - \lambda_1 E = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ . Единственная сепаратриса  $\varphi_1 = 0$  будет касательной для траекторий.

$$2) \begin{cases} x = \xi + 2 \\ y = \varphi - 3 \end{cases} \cdot \frac{d\varphi}{d\xi} = \frac{\varphi + \sqrt{9 + 2\xi^2 + 8\xi} - 3}{\xi + \varphi}.$$

$$\begin{aligned} \sqrt{9 + 2\xi^2 + 8\xi} - 3 &= 3\sqrt{1 + \frac{2}{9}\xi^2 + \frac{8}{9}\xi} - 3 \\ &= 3\left(1 + \frac{1}{2}\left(\frac{2}{9}\xi^2 + \frac{8}{9}\xi\right) + O\left(\left(\frac{2}{9}\xi^2 + \frac{8}{9}\xi\right)^2\right)\right) - 3 \\ &= \frac{4}{3}\xi + O(\xi^2) \\ &= \frac{4}{3}\xi + O(r^2) \text{ при } r \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Без нелинейностей получаем  $\frac{d\varphi}{d\xi} = \frac{\frac{4}{3}\xi + \varphi}{\xi + \varphi}. A = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 1 \\ \frac{4}{3} & 1 \end{pmatrix}.$

$\det(A - \lambda E) = \frac{1}{3}(3\lambda^2 - 6\lambda - 1). \lambda_1 = \frac{3 - 2\sqrt{3}}{3}, \lambda_2 = \frac{3 + 2\sqrt{3}}{3}$ , и особая точка  $A_2(2; -3)$  – «седло».

Для  $\lambda_1 = \frac{3 - 2\sqrt{3}}{3}$  имеем собственный вектор  $v_1 = \begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ -2 \end{pmatrix}$ , сепаратрису  $\varphi_1 = -\frac{2}{\sqrt{3}}\xi$ ,

а для  $\lambda_2 = \frac{3 + 2\sqrt{3}}{3}$  имеем собственный вектор  $v_2 = \begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ 2 \end{pmatrix}$ , сепаратрису  $\varphi_2 = \frac{2}{\sqrt{3}}\xi$ .